MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Quiz 3-4 الحل

30 دقيقة · Big-M method · ترم 471

محارب

01 وش هو Big-M وليش نحتاجه؟

الـ Simplex يبدأ من الـ slack variables لأنها تعطينا identity matrix. لكن قيد `≥` ينطرح منه surplus بإشارة سالب، فما يصلح يكون basic في البداية. الحل: نضيف لهذا القيد متغير مؤقت اسمه **Artificial variable** ونرمز له `R`.

وعشان نضمن أن `R` يطلع من الحل ويصير صفر، نعاقبه في دالة الهدف بمعامل كبير جداً `M`:

النوع	العقوبة في الهدف
Max	`− M R`
Min	`+ M R`

هذا الشرح من عندي ومن الطريقة المعروفة في كتاب Taha، وليس من سلايدات دكتورك. طريقته في الترميز ممكن تختلف.

02 حل المطلوب Standard form :1

القيد الأول ≤ نضيف له slack. القيد الثاني ≥ نطرح منه surplus.

$$\text{Maximize } Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_1 + 0s_2$$

$$\text{Subject to} \quad 4x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 24$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - s_2 = 18$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0$$

03 حل المطلوب Big-M :2

1 نضيف R للقيد الثاني ونعاقبه

$$\text{Maximize } Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_1 + 0s_2 - M\,R$$

$$\text{Subject to} \quad 4x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 24$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - s_2 + R = 18$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, R \geq 0$$

2 نكتب الجدول ونصلّح صف `Z`

صف `Z` من `z − 2x₁ − 3x₂ + 5x₃ + M R = 0`:

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
Z	−2	−3	5	0	0	M	0
s_1	4	3	−1	1	0	0	24
R	1	1	2	0	−1	1	18

المشكلة: `R` متغير basic ومعاملة في صف `Z` هو `M`، والشرط أنه يكون صفر. نصلّحها كذا:

```
New Z row = Z row − M × (R row)
```

3 نمشي Simplex عادي

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
Z	$-M-2$	$-M-3$	$5-2M$	0	M	0	$-18M$
s_1	4	3	−1	1	0	0	24
R	1	1	**2**	0	−1	1	18
Z	$-\frac{9}{2}$	$-\frac{11}{2}$	0	0	$\frac{5}{2}$	$M-\frac{5}{2}$	−45
s_1	$\frac{9}{2}$	$\frac{7}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	33
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	9
Z	$\frac{18}{7}$	0	0	$\frac{11}{7}$	$\frac{12}{7}$	$M-\frac{12}{7}$	$\frac{48}{7}$
x_2	$\frac{9}{7}$	1	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{66}{7}$
x_3	$-\frac{1}{7}$	0	1	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{30}{7}$

`M` رقم كبير جداً، فأي معامل فيه `−M` يعتبر سالب كبير.

التكرار الأول: أكبر سالب هو $5-2M$ تحت x_3. الصف s_1 معامله `−1` فما ينحسب، والصف `R` نسبته $\frac{18}{2}=9$. يخرج `R` والـ pivot هو `2`.

التكرار الثاني: أكبر سالب $-\frac{11}{2}$ تحت x_2. النسب $\frac{33}{\frac{7}{2}}=9.43$ و $\frac{\frac{9}{2}}{\frac{1}{2}}=18$. يخرج s_1 والـ pivot هو $\frac{7}{2}$.

All entries in the Z row are ≥ 0, and R = 0, so the solution is optimal.

Optimum Z = $\frac{48}{7}$ = 6.86 at x_1 = 0, x_2 = $\frac{66}{7}$ = 9.43, x_3 = $\frac{30}{7}$ = 4.29

التأكد

$$Z = 3\left(\frac{66}{7}\right) - 5\left(\frac{30}{7}\right) = \frac{198}{7} - \frac{150}{7} = \frac{48}{7}$$

$$4(0) + 3\left(\frac{66}{7}\right) - \frac{30}{7} = \frac{168}{7} = 24 \qquad \leq 24 \quad \text{true}$$

$$0 + \frac{66}{7} + 2\left(\frac{30}{7}\right) = \frac{126}{7} = 18 \qquad \geq 18 \quad \text{true}$$